Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №68

ТЕМА: Модульна контрольна робота №6 (МКР).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу теми «Графіка та візуалізація в CustomTkinter»;
- перевірити практичні навички роботи з полотном CTkCanvas та побудови анімованої графіки;
- оцінити вміння поєднувати графічні елементи зі стандартними віджетами в єдиному застосунку.

Структура контрольної роботи

Модульна контрольна робота №6 складається з двох частин: теоретичної (тестові завдання) та практичної (розробка невеликого GUI-застосунку з елементами графіки на CTkCanvas). Загальний час виконання — 80 хвилин.

Частина	Зміст	Кількість балів
Частина І. Теоретична	10 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді	10
Частина ІІ. Практична	Розробка застосунку з графікою за умовою задачі	10
Разом		20

Частина І. Теоретичні питання (приклади)

Нижче наведено приклади завдань, аналогічних тим, що будуть у контрольній роботі. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Яким методом на полотні малюється прямокутник?
2. Якими двома точками задається овал у методі create_oval()?
3. Що повертає метод create_rectangle() (та інші подібні методи) одразу після виклику?
4. Яка різниця між методами move() і coords() для переміщення об'єкта на полотні?
5. Для чого призначені теги (tags) об'єктів на полотні?

6. Яка бібліотека найчастіше використовується для роботи з растровими зображеннями в Python?
7. Який клас CustomTkinter використовується для показу зображення у віджеті?
8. Що потрібно змінити в коді, щоб реалізувати відскок об'єкта від межі полотна?
9. За якими умовами визначають, що дві прямокутні області НЕ перетинаються?
10. Який метод потрібно викликати повторно через after(), щоб отримати ефект безперервної анімації?

Частина ІІ. Практичне завдання (приклад)

Розробіть застосунок мовою Python із використанням CustomTkinter і CTkCanvas, що виконує всі наведені нижче вимоги (приклад умови практичного завдання, аналогічного завданню контрольної роботи):

1. на полотні відображається кольоровий об'єкт (наприклад, коло), що безперервно рухається по діагоналі;
2. об'єкт коректно відбивається від усіх чотирьох меж полотна;
3. кнопка «Старт/Стоп» дозволяє призупиняти й відновлювати анімацію;
4. мітка над полотном показує поточну кількість відскоків об'єкта від меж.

Приклад 1: полотно 400×300, коло діаметром 40 стартує в (50, 50) зі швидкістю dx = dy = 3 пікселі кожні 20 мс; «Відскоків: 0» над полотном; кнопка «Старт/Стоп» запускає й зупиняє рух.

Приклад 2 (межові випадки): об'єкт торкається межі → «Відскоків» збільшується на 1 за кожну змінену вісь (у куті — на 2); після «Стоп» і повторного «Старт» об'єкт продовжує з того ж місця, лічильник не скидається, швидкість не зростає.

Вимоги до практичної частини

а) Програма — один файл Прізвище_МКР6.ру, код текстом, що запускається в IDLE без помилок; тексти повідомлень — як у прикладах.

б) Анімація — через after() із прапорцем руху; повторне «Старт» не запускає другий цикл. Заборонено while і time.sleep.

в) Відскок від усіх чотирьох меж — зміною знаку dx/dy; об'єкт не виходить за межі полотна.

г) Робота виконується самостійно, без підказок, готових розв'язків і чужого коду; залиште короткі коментарі власними словами.

д) Після здачі викладач може попросити пояснити рядок коду чи внести невелику зміну (наприклад, змінити швидкість).

Критерії оцінювання практичної частини

Критерій	Бали
Коректне створення полотна й об'єкта на ньому	2
Правильна реалізація руху та відскоків від усіх меж	4
Робоча кнопка «Старт/Стоп»	2
Коректний підрахунок і відображення кількості відскоків	1
Охайність коду, наявність коментарів	1

Оцінювання

Підсумкова оцінка: сума балів частин I і II (максимум 20) множиться на 0,6 і переводиться у 12-бальну шкалу. Частково виконаний критерій оцінюється частково: рух працює, але відскок від однієї з меж чи лічильник реалізовано неправильно — приблизно половина балів критерію; програма не запускається — 0 балів за відповідні критерії.

Рекомендації щодо підготовки

- Повторіть теоретичний матеріал і виконані практичні роботи №57–66.
- Потренуйтеся швидко створювати полотно та малювати на ньому основні примітиви без підглядання в готовий код.
- Повторіть принцип побудови анімації через after() та логіку відскоку від меж (зміна знаку dx/dy).
- Повторіть базовий алгоритм перевірки перетину двох прямокутних областей.
- Перевірте свій код на межових випадках (об'єкт точно на межі полотна, швидка зміна напрямку).